



التطبيقات الشبكية Network Applications

العنوان	رقم الصفحة
1. مبادئ التطبيقات الشبكية	2
2. بنیان التطبيقات الشبكية Network Applications Architecture	2
3. الاتصال بين الإجراءات Process communications	4
1.3. إجراءات الزبون والمخدم	4
2.3. واجهة التخاطب بين الإجراء والشبكة	4
3.3. عنوانة الإجراءات Addressing Processes	5
4. خدمات النقل المتوافرة للتطبيقات	5
5. لمحة عن بروتوكولات TCP/IP	6
1.5. طبقات TCP/IP	6
2.5. طبقة النقل Host-to-host layer	7
3.5. طبقة التطبيقات Application layer	8
6. العنوانة Addressing	8
7. تمارين عملية	12

لا توجد فعلياً حاجة للشبكات أو لبروتوكولات الشبكات بدون التطبيقات الشبكية. فمنذ بدايات الإنترنت، انتشرت مجموعة من التطبيقات الشبكية التي شكلت المحرك الأساسي لنجاح الإنترنت وحفزت الناس سواء في البيوت أو في المدارس أو في المؤسسات الحكومية والخاصة على جعل الإنترنت جزءاً لا يتجزأ من مهامهم اليومية. بدأت الإنترنت بتطبيقات شبكية نصية لنقل البريد الإلكتروني والنفاذ البعيد إلى الحواسيب ونقل الملفات. بعد ذلك انتشر بروتوكول الوب في منتصف التسعينيات والذي اعتبر نقطة انطلاق الإنترنت لما يملكه من مقومات الملاحاة والبحث والتجارة الإلكترونية.

كما انتشر أيضاً، مع نهاية القرن الماضي، تطبيقان معروفان وهما الدردشة الفورية Instant Messaging ومشاركة الملفات من نوع P2P. شهدنا، مع بداية عام 2000، انتشار تطبيقات نقل الصوت عبر الإنترنت VoIP وتطبيقات المؤتمرات المرئية عبر الإنترنت مثل سكايب وتطبيقات توزيع الفيديو الذي يولده المستثمر مثل Youtube والفيديو حسب الطلب مثل Netflix. انتشرت أيضاً في هذه الفترة الألعاب على الخط متعددة الأطراف مثل Second Life. أما حديثاً، فقد شهدنا انتشار جيل جديد من تطبيقات الشبكات الاجتماعية مثل الفيسبوك والتويتر والذين أوجدا شبكة من الأشخاص فوق شبكة الإنترنت المكونة من المسيرات Routers والوصلات.

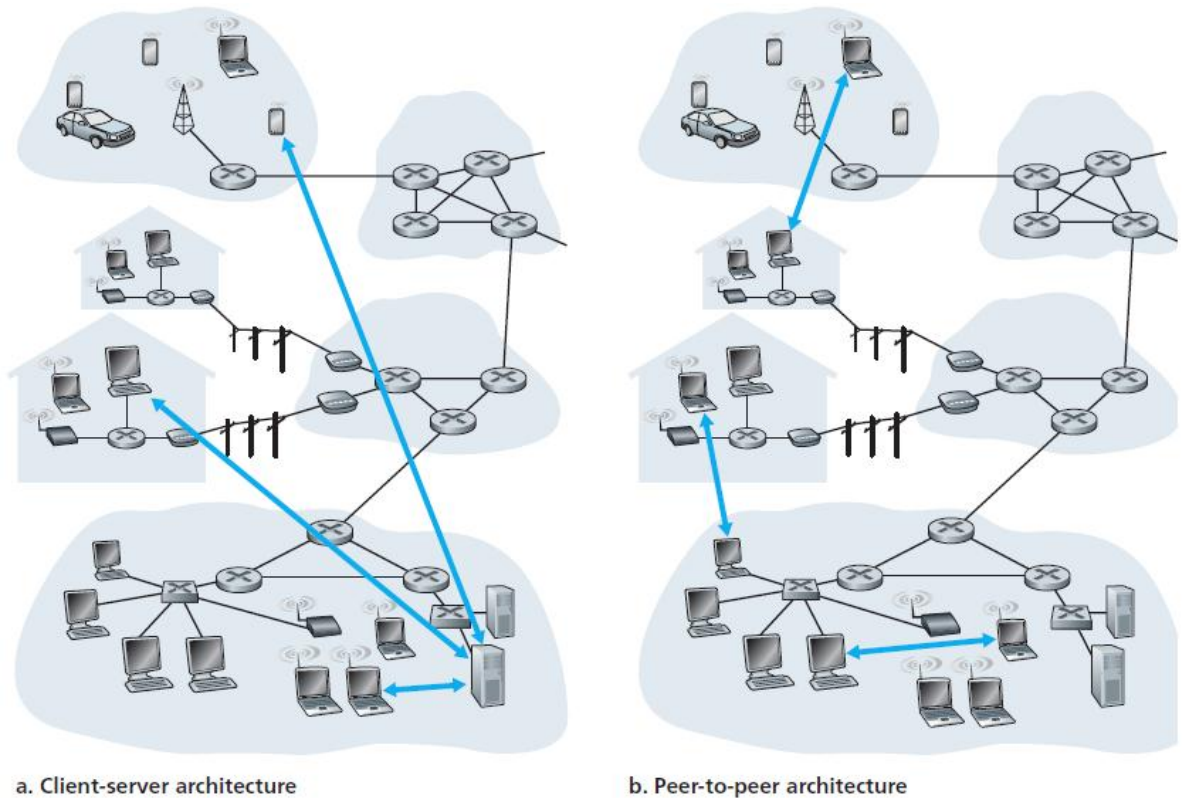
1. مبادئ التطبيقات الشبكية

سنستخدم من الآن فصاعداً مصطلح نظام نهائي ES أو مضيف للدلالة على أي حساب أو مخدم أو هاتف ذكي قادر على تشغيل أي تطبيق شبكي	تعتبر كتابة برامج لتطوير تطبيقات شبكية تعمل على أنظمة نهائية End Systems (ES) مختلفة وتتخاطب مع بعضها البعض عبر الشبكة هي أساس التطبيقات الشبكية. فضمن تطبيق الوب، على سبيل المثال، يوجد برنامجان مختلفان يتخاطبان مع بعضهما: متصفح الإنترنت الذي يعمل على حاسب المستثمر (سنطلق عليه اسم المضيف Host لأنه يمكن أن يكون حاسب شخصي أو محمول أو هاتف ذكي أو هاتف لوحي) وبرنامج مخدم الوب الذي يعمل على مضيف مخدم الوب. بينما يوجد، في شبكات مشاركة الملفات من نوع P2P، برنامج ضمن كل مضيف يشارك في عملية نقل الملفات أي تكون البرامج ضمن المضيفين هنا متماثلة.
---	--

2. بنیان التطبيقات الشبكية Network Applications Architecture

يختلف بنیان التطبيق الشبكي عن بنیان الشبكة نفسها الذي يتكون من مجموعة من الطبقات تزود كل واحدة مجموعة من الخدمات للطبقة الأعلى منها مباشرة. بينما يقوم مصمم التطبيق بتصميم بنیان التطبيق الذي يعمل بين مجموعة من الأنظمة النهائية. هنا يحتاج المصمم إلى الاختيار بين أحد البنينين المعروفين ضمن التطبيقات الشبكية وهما الزبون مخدم Client-server أو الند للند P2P.

يوجد، في بنيان زيون-مخدم، مخدم يعمل طوال الوقت يتميز بكونه قادراً على تقديم طلبات قادمة من عدة حواسيب مضيئة، تدعى زبائن، في الوقت نفسه. لاحظ أن التخابط يكون بين زيون ومخدم ولا تستطيع الزبائن التخابط مع بعضها. يجب أن يملك المخدم هنا عنوان IP ثابت ومعروف حتى تستطيع الزبائن التخابط معه. يبين الجزء (a) من الشكل التالي التطبيقات من نوع زيون-مخدم. عادةً، لا يستطيع مخدم واحد متابعة العدد المتزايد من الطلبات التي يولدها الزبائن وخاصة في التطبيقات المشهورة مثل تطبيقات الفيسبوك والتويتر، لذلك يجري هنا بناء مركز معطيات Data Center أو عدة مراكز لاستضافة مجموعة كبيرة من المخدمات تعمل ضمن بيئة مخدمات افتراضية. فـشركة Google مثلاً تملك حوالي 50 مركز معطيات لاستضافة أكثر من مليون مخدم موزعين حول العالم تعالج طلبات البحث واليوتيوب وريد Gmail وخرائط غوغل وغيرها. في شبكات من نوع P2P، لا يوجد اعتماد على مخدمات مخصصة موجودة ضمن مراكز معطيات. تستخدم هنا التطبيقات الاتصال المباشر بين العقد، التي تدعى Peers. يمكن لهذه العقد أن تكون حواسيب شخصية أو محمولة موجودة في أي مكان. تجدر الإشارة هنا إلى وجود العديد من التطبيقات الشبكية من نوع P2P والتي تولد حجماً هائلاً من حركة المرور على الإنترنت. تشمل هذه التطبيقات مشاركة الملفات (مثل بت تورنت) ومسرعات التحميل (مثل Xunlei) والهاتف عن طريق الإنترنت (مثل سكايب) وغيرها. يبين الجزء (b) من الشكل التالي بنيان P2P.



الشكل 1- أنواع بنيان التطبيقات الشبكية

3. الاتصال بين الإجراءات Process communications

يتألف البرنامج عادةً من مجموعة من الإجراءات التي تتخاطب مع بعضها. تتخاطب الإجراءات ضمن المضيف نفسه باستخدام الاتصال بين الإجراءات الذي يتيح نظام التشغيل. ما يهمنا هنا، هو طريقة التخاطب بين إجراءات تابعة لأجهزة مختلفة. يجري التخاطب بين إجراءات تابعة لأنظمة مختلفة عن طريق تبادل الرسائل عبر الشبكات الحاسوبية.

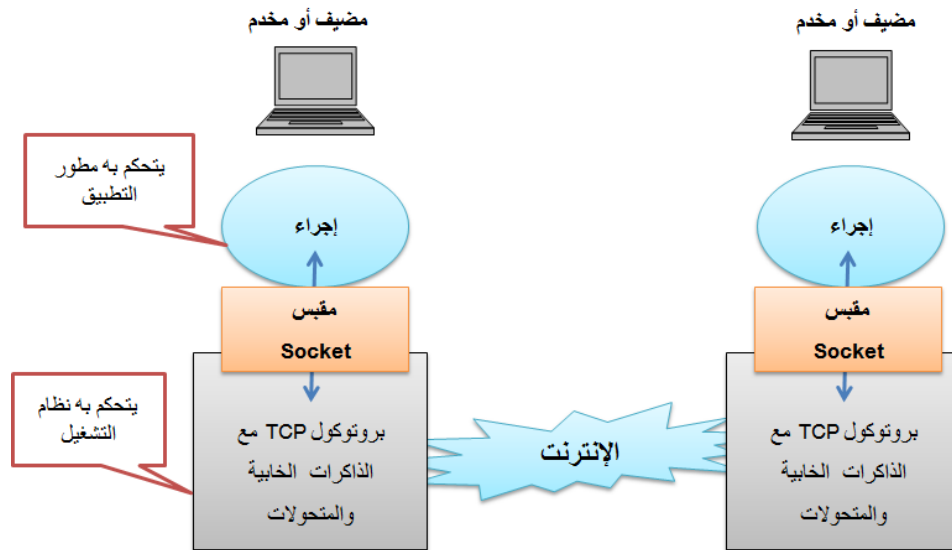
1.3. إجراءات الزبون والمخدم

يتألف أي تطبيق شبكي هنا من زوج من الإجراءات تتبادلان الرسائل مع بعضهما عبر الشبكة. فمثلاً، في تطبيق الوب، يتبادل إجراء ضمن متصفح الإنترنت الرسائل مع إجراء ضمن مخدم الوب. يمكن تعريف إجراء الزبون وإجراء المخدم على الشكل التالي:

في سياق جلسة اتصال بين إجراءين، يدعى الإجراء الذي يبادر إلى الاتصال بالإجراء الزبون والإجراء الذي ينتظر الاتصال لبدء الجلسة بالإجراء المخدم.

2.3. واجهة التخاطب بين الإجراء والشبكة

يجري تبادل الرسائل بين إجراءي المخدم والزبون عبر الشبكة باستخدام واجهة تخاطب برمجية تدعى المقبس Socket. يبين الشكل التالي آلية التخاطب بين الإجراءات باستخدام بروتوكول TCP.



الشكل 2- التخاطب بين الإجراءات عن طريق الإنترنت باستخدام المقابس

كما هو موضح بالشكل السابق، المقبس هو صلة الاتصال بين التطبيق وبين طبقة النقل ضمن المضيف. يطلق عليه أيضاً اسم واجهة برمجة التطبيقات (API) Application Programming Interface. يملك مطور التطبيقات تحكماً كاملاً من طرف طبقة التطبيقات للمقبس بينما يملك تحكماً ضئيلاً من طرف طبقة النقل للمقبس. التحكم الوحيد الذي يستطيع المطور فرضه على طرف طبقة النقل للمقبس هو (1) اختيار طبقة النقل و(2) تثبيت بعض وسطاء النقل مثل حجم الخابية Buffer size وطول مقطع الشبكة الأعظمي Max. MTU. بعد اختيار طبقة النقل، يستطيع المطور بناء التطبيق باستخدام خدمات طبقة النقل التي جرى اختيارها.

3.3. عنوانة الإجراءات Addressing Processes

حتى يستطيع إجراء يعمل ضمن مضيف ما التخاطب مع إجراء آخر يعمل ضمن مضيف آخر، يجب على الإجراء الوجهة أن يملك عنواناً. يتألف العنوان من جزأين: (1) عنوان للمضيف و(2) معرف يحدد الإجراء الوجهة ضمن المضيف الوجهة.

يجري تعريف المضيف، ضمن الإنترنت، باستخدام عنوان IPv4 المكون من 4 بايتات أو IPv6 المكون من 16 بايتاً بينما يجري تعريف الإجراء (أو المقبس الوجهة) ضمن المضيف باستخدام رقم البوابة Port Number الممتد على بايتين. نحتاج إلى تعريف رقم البوابة للمقبس لأنه يمكن لمضيف ما أن يحوي عدة تطبيقات شبكية في الوقت نفسه. جرى تخصيص التطبيقات المعروفة برقم بوابات معروفة أيضاً، فخصص مخدم الوب بالبوابة 80 وخصص مخدم البريد الإلكتروني بالبوابة 25.

4. خدمات النقل المتوافرة للتطبيقات

نذكر هنا أن التطبيق الذي يعمل عند المرسل يدفع الرسائل عبر المقبس حيث تقوم طبقة النقل عنده بنقل الرسائل لمقبس الإجراء الوجهة. توفر الإنترنت خيارين للخدمات التي يمكن أن تقدمها طبقة النقل، وهما: TCP أو UDP. يقدم كل منهما مجموعة من الخدمات إلى التطبيق.

خدمات TCP

عند اختيار طبقة النقل TCP ليعمل فوقها التطبيق فإننا نتوقع الحصول على الخدمات التالية:

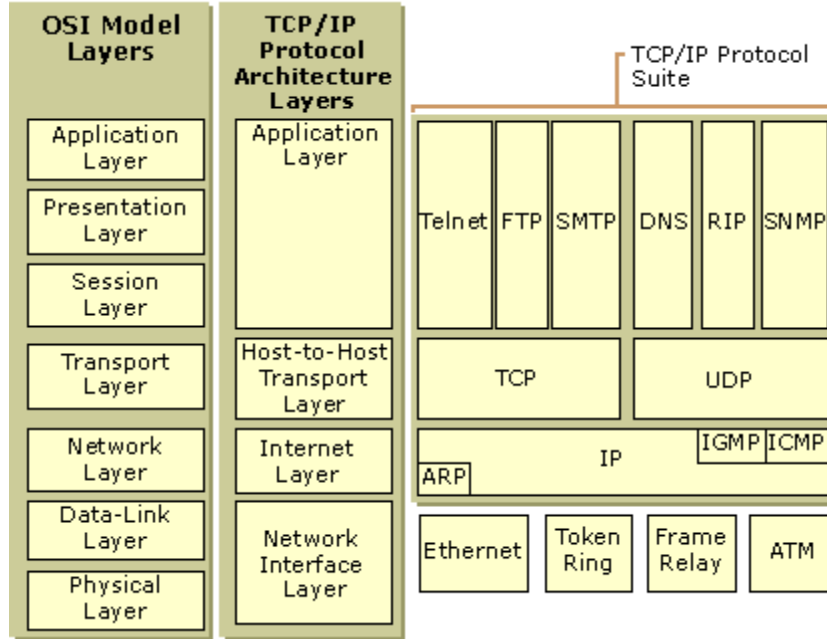
- خدمة ذات ارتباط Connection-oriented service.
- خدمة نقل معطيات موثوقة بدون أخطاء.
- خدمة التحكم بالتدفق وبالاختناقات.

خدمات UDP

تقدم طبقة UDP مجموعة ضئيلة من الخدمات فهي عديمة الارتباط Connectionless وغير موثوقة ولا تضمن ترتيب الطرود المستقبلية. لا تعالج UDP الاختناقات مع الشبكة ولا تتحكم بتدفق الطرود مع الوجهة.

5. لمحة عن بروتوكولات TCP/IP

جرى تطوير بروتوكولات TCP/IP قبل النموذج (OSI) Open Systems Interconnection. أدى ذلك إلى كون طبقات TCP/IP غير مطابقة تماماً لطبقات OSI. تتألف بروتوكولات TCP/IP من خمس طبقات، وهم: فيزيائية ووصلة معطيات وشبكة ونقل وتطبيقات.



الشكل 3- طبقات TCP/IP مقارنة مع نموذج OSI

1.5. طبقات TCP/IP

1.1.5. الطبقة الفيزيائية وطبقة وصلة المعطيات (النفاذ إلى الشبكة)

مع أن TCP/IP لا تعرّف أي بروتوكول ينتمي إلى هاتين الطبقتين إلى أنها تدعم جميع البروتوكولات المعيارية والخاصة. كما يمكن أن تكون الشبكة حسب TCP/IP محلية LAN أو واسعة WAN.

2.1.5. طبقة الشبكة Internet Layer

تطلق TCP/IP على هذه الطبقة اسم طبقة ترابط الشبكات (IP) Internet Layer. يستخدم بروتوكول IP ثلاثة بروتوكولات: ARP, ICMP, and IGMP.

بروتوكول IP

يشكل بروتوكول IP وسيلة النقل التي تستخدمها بروتوكولات TCP/IP. يؤمن IP خدمة نقل غير موثوقة وعديمة الارتباط لا تضمن اكتشاف الأخطاء أو ترتيب الطرود.

تدعى الطرود التي يستخدمها بروتوكول IP ببرقيات المعطيات Datagrams. يجري نقل كل برقية معطيات نقلاً مستقلاً عن بعضها. يمكن أن تسلك برقيات المعطيات طرقاً مختلفة الأمر الذي يؤدي إلى وصولها إلى الوجهة بغير ترتيب إرسالها أو تكرار وصول برقية معطيات نفسها عدة مرات.

بروتوكول حل العناوين (ARP) Address Resolution Protocol

يستخدم بروتوكول ARP لمقابلة عنوان IP مع عنوان فيزيائي. يجري عادةً استخدام العناوين الفيزيائية مع المحطات المربوطة إلى شبكة محلية. يُطبع عنوان بطاقة الشبكة Network Interface Card (NIC) عليها ويكون مميزاً لها. يفيد بروتوكول ARP في معرفة العنوان الفيزيائي للوجهة من خلال عنوان IP.

بروتوكول رسائل التحكم بالإنترنت (ICMP) Internet Control Message Protocol

يسمح هذا البروتوكول للمحطات وللمسيرات بإعلام المحطة المصدر عن بعض المشاكل التي تتعرض لها برقيات المعطيات.

بروتوكول رسائل مجموعات الإنترنت (IGMP) Internet Group Management Protocol

يسهل هذا البروتوكول إرسال برقيات المعطيات إلى مجموعة من المحطات في نفس الوقت.

2.5. طبقة النقل Host-to-host layer

تحتوي طبقة النقل البروتوكولين: TCP و UDP. لاحظ أن بروتوكول IP هو من مضيف إلى مضيف Host-to-host protocol، أي أنه يستطيع توصيل المعطيات من جهاز فيزيائي إلى جهاز فيزيائي آخر. أما بروتوكولي طبقة النقل فهما مسؤولون عن توصيل الرسائل من إجراء إلى آخر Process-to-process protocols.

- بروتوكول User Datagram Protocol (UDP)
 - يعتبر بروتوكول UDP بسيطاً جداً لأنه يقوم بالعمليات التالية فقط:
 - يضيف عناوين البوابات Port addressing
 - يفحص بعض أنواع الأخطاء وبعض المعلومات المتعلقة بطول المعطيات القادمة أو المتجهة إلى الطبقات العليا.

- بروتوكول Transmission Control protocol (TCP)
 - يزود بروتوكول TCP خدمة نقل كاملة إلى طبقة التطبيقات. أي أنه يزود خدمة موثوقة ذات ارتباط الأمر الذي يقضي بإنشاء ارتباط (أو اتصال) بين الطرفين قبل البدء بإرسال الرسائل.
 - يقوم الطرف المرسل بتجزئة سيلان المعطيات Data Stream إلى وحدات صغيرة تدعى مقاطع Segments. يحمل كل مقطع رقماً تسلسلياً، يسمح بإعادة التجميع عند المستقبل، ورقم إقرار للمقطع المُستقبل. يجري تغليف مقاطع TCP ضمن برقيات معطيات IP حتى يمكن إرسالها عبر الإنترنت.
 - يقوم الطرف المستقبل بتجميع كل برقية معطيات مستقبلية ومن ثم إعادة ترتيبها حسب الأرقام التسلسلية.

3.5. طبقة التطبيقات Application layer

تكافئ طبقة التطبيقات ضمن TCP/IP كلاً من طبقة الجلسات والتقديم والتطبيقات ضمن النموذج OSI. لقد جرى تعريف مجموعة كبيرة من البروتوكولات التي تعمل ضمن هذه الطبقة سندرس معظمها لاحقاً.

6. العنونة Addressing

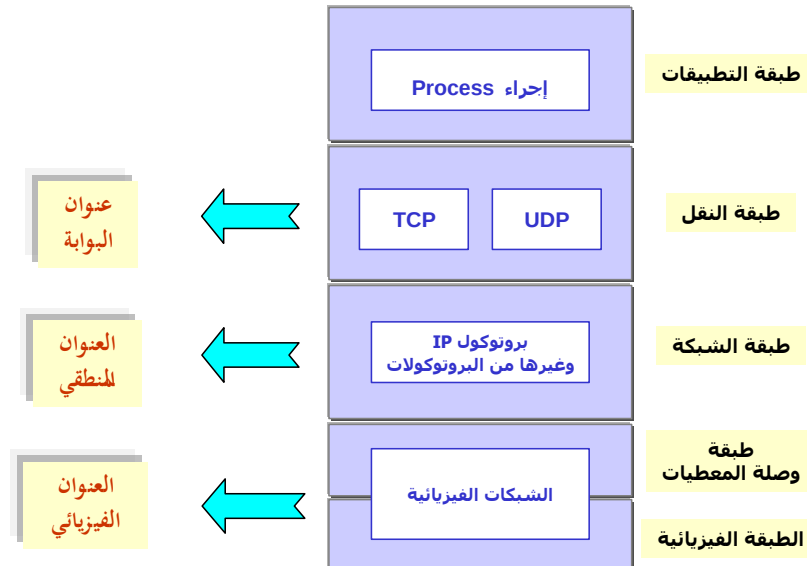
يجري عادةً استخدام ثلاثة مستويات من العنونة في أي ترابط شبكات يستخدم TCP/IP:

1. العنونة الفيزيائية Physical (link) address

2. العنونة المنطقية Logical (IP) address

3. عنوان البوابة Port address

ينتمي كل عنوان إلى طبقة محددة من طبقات TCP/IP كما هو موضح في الشكل التالي:



الشكل 4- العلاقة بين طبقات TCP/IP والعنونة

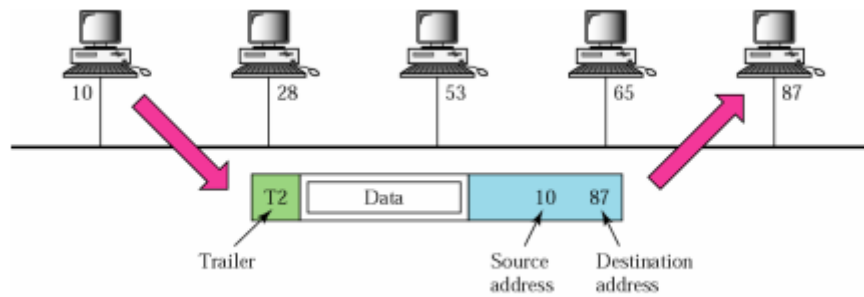
العنوان الفيزيائي

العنوان الفيزيائي هو عنوان العقدة كما تعرفه الشبكة المحلية أو الواسعة. يجري استخدام العنوان الفيزيائي ضمن إطار طبقة وصلة المعطيات كما يعتبر أدنى مستوى عنونة يمكن استخدامه. يتعلق طول وصيغة العنوان الفيزيائي بالشبكة المستخدمة، فتستخدم شبكة إيثرنت عنواناً فيزيائياً مطبوعاً على بطاقة الشبكة ومكوناً من 48 بتاً (أو ستة بايتات) بينما تستخدم شبكة LocalTalk لشركة Apple عنواناً ديناميكياً مكوناً من بايتاً واحداً يتغير كل مرة يعاد إقلاع الجهاز.

يمكن أن تكون العناوين الفيزيائية إما وحيدة الوجهة unicast أو متعددة الوجهات multicast أو معممة على الجميع Broadcast. تدعم بعض الشبكات جميع الأنواع السابقة من العناوين مثل شبكة إيثرنت بينما يمكن أن لا تدعم شبكة أخرى العنونة متعددة الوجهات مثلاً. يجري هنا محاكاة الإرسال متعدد الوجهات عن طريق إرسال نسخة من الإطار نفسه إلى كل وجهة على حدا.

مثال 1

يبين الشكل التالي مثلاً عن شبكة مؤلفة من مجموعة عقد، تريد العقدة ذات العنوان الفيزيائي 10 أن ترسل إطاراً إلى العقدة ذات العنوان الفيزيائي 87. يحوي هذا الإطار على مستوى طبقة وصلة المعطيات العناوين الفيزيائية ضمن الترويسة المستخدمة.



الشكل 5- العناوين الفيزيائية

Animation: تضيف العقدة رقم 10 عنوان الوجهة 87 وعنوانها واللاحقة T2 إلى المعطيات لتشكيل الإطار Frame وترسلها على وسيط النقل. يصل الإطار إلى جميع العقد. العقد رقم 87 تستقبله بينما ترفضه بقية العقد.

مثال 2

تستخدم غالبية الشبكات المحلية عناوين فيزيائية مكونة من 48 بتاً تكتب على شكل 12 رقم ست عشري حيث يجري فصل كل رقمين بنقطتين كما يلي:

08:02:04:3C:5D:77

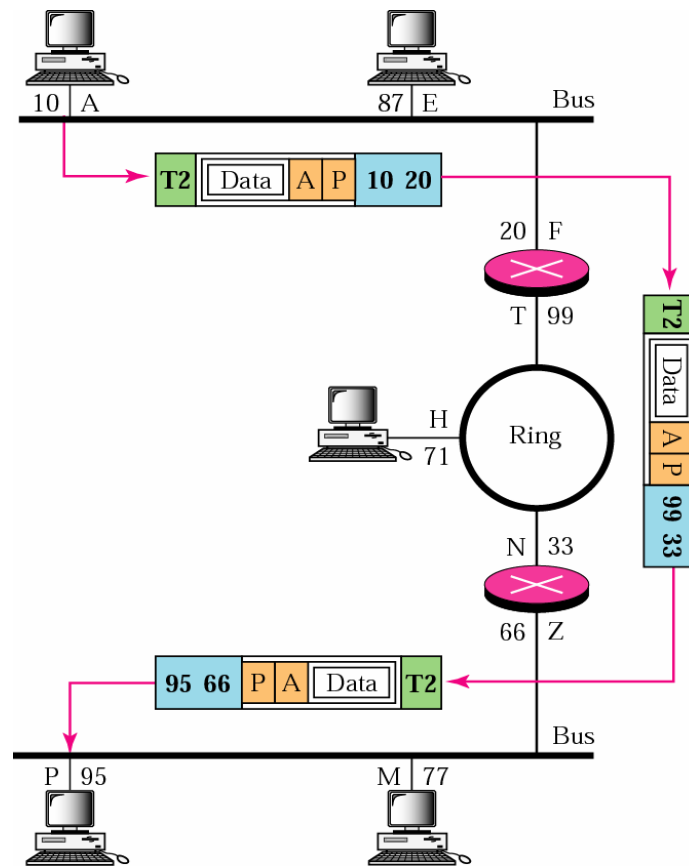
العنوان المنطقي

نحتاج العناوين المنطقية لتحقيق خدمات الاتصال الشامل تحقيقاً مستقلاً عن الشبكات الفيزيائية المستخدمة، وذلك لأن العناوين الفيزيائية تصبح غير مناسبة في حال وجود شبكات فيزيائية مختلفة تستخدم عناوين فيزيائية مختلفة.

تستخدم الإنترنت 32 بتاً كعنوان منطقي أو عنوان IP يستطيع تعريف اتصال مضيف ما Host إلى الإنترنت تعريفاً وحيداً. لا يوجد مضيفين موجودين على الإنترنت (أو قابلين للوصول إليهم) لهما نفس عنوان IP. يمكن أن يكون العنوان المنطقي وحيد الوجهة أو متعدد الوجهات أو معم على الجميع.

مثال 3

يبين الشكل التالي كيف يمكن للعقدة ذات العنوان المنطقي A (أو عنوان الشبكة) والعنوان الفيزيائي 10 والموجودة على شبكة محلية، إرسال معطيات إلى العقدة ذات العنوان المنطقي P والعنوان الفيزيائي 95 والموجودة على شبكة محلية أخرى.



الشكل 6- عناوين IP

لاحظ أن العناوين الفيزيائية تتغير عند المرور من شبكة إلى أخرى بينما تحافظ عناوين الشبكة على قيمها من المرسل حتى الوصول إلى الوجهة النهائية.

Animation: يتحرك الطرد من A إلى المسير الأول ومنه إلى المسير الثاني ومنه إلى الوجهة النهائية P. يضيف A الحقول A, P, T2 ثم 10, 20 ويرسل الإطار. يحذف المسير الأول الحقول T2, P, A, ويصبح الطرد مكوناً من Data, A, P الذي يرسله إلى البوابة T حيث يضيف الحقول T2, 33, 99.

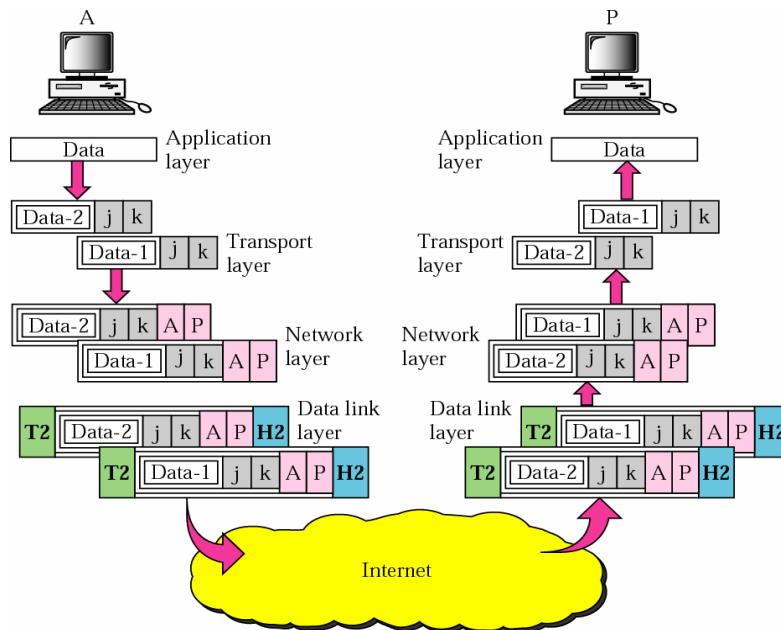
يقوم المسير الثاني بالعملية نفسها بعد أن يغير الحقول T2, 33, 99 بالحقول T2, 66, 95. ثم يصل الطرد إلى P.

عنوان البوابة

ليست الغاية من ترسل المعطيات عبر الإنترنت هي إيصال المعطيات إلى الوجهة النهائية فقط وإنما يجب تأمين وصول المعطيات إلى الإجراء النهائي Final process وذلك لأنه يمكن لأي حاسوب تنفيذ عدة إجراءات في نفس الوقت. فيستطيع الحاسوب A الاتصال مع الحاسوب B باستخدام بروتوكول Telnet ومع الحاسوب C باستخدام بروتوكول نقل الملفات FTP. حتى يجري تحقيق الاتصال بين الإجراءات في نفس الوقت تحقيقاً جيداً فإننا نحتاج إلى طريقة تسمية أو عنوانة الإجراءات المختلفة. يدعى هذا العنوان ضمن TCP/IP بعنوان البوابة Port address وهو مكوناً من 16 بتاً.

مثال 4

يبين الشكل التالي مثلاً عن اتصال على مستوى طبقة النقل. تحمل المعطيات القادمة من الطبقات العليا عنوان البوابات J و K (J هو عنوان الإجراء المرسل و K هو عنوان الإجراء المستقبل). بما أن طول المعطيات هو أكبر من الطول المسموح به ضمن طبقة الشبكة فيجري هنا تجزئة المعطيات إلى طردين (أو برقتي معطيات) يحمل كل منهما عناوين البوابات J و K. يجري بعد ذلك إضافة عناوين IP على مستوى طبقة الشبكة وهي A و P. يمكن للطرد أن تسلك طرقاً متعددة للوصول إلى وجهتها النهائية الأمر الذي من شأنه وصول الطرود بغير الترتيب التي أرسلت به. عندما يصل الطردان إلى طبقة النقل لدى الوجهة فإنها تقوم بنزع ترويسة طبقة IP وبتجميع قطعتي المعطيات بغية توجيه الناتج إلى الطبقات العليا.



الشكل 7- عناوين البوابات

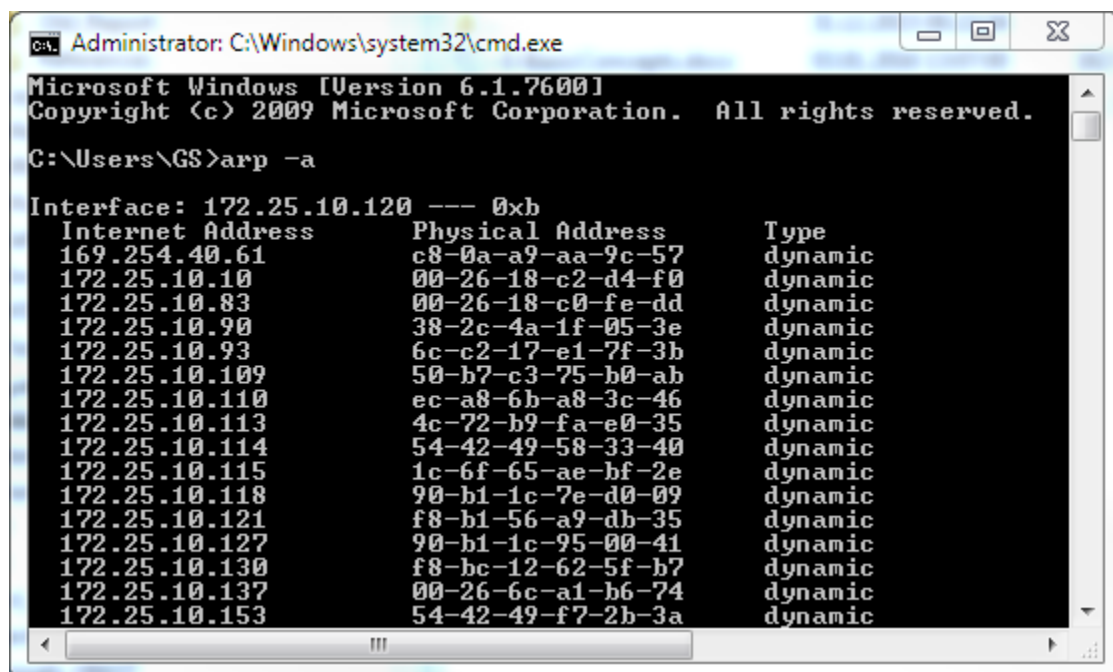
7. تمارين عملية

تمرين 1: التعرف على الأمرين arp -a و ipconfig من سطر الأوامر cmd

يجب أن يكون الطالب قادراً على الدخول إلى سطر الأوامر عن طريق تنفيذ run cmd ومن ثم طلب الأمر arp -a لمعرفة جدول التقابلات بين العناوين الفيزيائية والعناوين المنطقية المخزنة في الذاكرة الخابية للمضيف. يقوم الطالب بتنفيذ الخطوات التالية:

```
run cmd
arp -a
ipconfig /all |more
```

ستحصل على نتائج قريبة لتلك المعروضة في الشكلين التاليين:



الشكل 8- تنفيذ أمر arp -a

```

Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . . : 
Description . . . . . : UPN Client Adapter - UPN
Physical Address. . . . . : 00-AC-3E-27-AD-05
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Wireless LAN adapter Wireless Network Connection 2:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . . : 
Description . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
Physical Address. . . . . : 68-94-23-BE-CF-CA
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . . : 
Description . . . . . : Broadcom 4313GN 802.11b/g/n 1x1 Wi-Fi Adapter
Physical Address. . . . . : 68-94-23-BE-CF-CA
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Ethernet adapter Local Area Connection:

Connection-specific DNS Suffix . . : hiastr.edu.sy
Description . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller
Physical Address. . . . . : 84-34-97-76-EF-3B
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a525:579b:f968:60fc%11(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 172.25.10.120(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : 03 0f06 0000, 2016 09:09:02
Lease Expires . . . . . : 03 0f06 0000, 2016 09:09:01
Default Gateway . . . . . : 172.25.10.254
DHCP Server . . . . . : 172.25.10.253
DHCPv6 IAID . . . . . : 243545239
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-18-90-17-A4-84-34-97-76-EF-74
DNS Servers . . . . . : fe80::1%11
                        91.144.9.35
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

Tunnel adapter Local Area Connection* 51:

```

الشكل 9- تنفيذ أمر ipconfig /all | more

لاحظ أن الأمر الثاني يظهر إعدادات IP وبطاقات الشبكة المركبة ضمن الحاسب وقناع الشبكة لكل بطاقة وغيرها من الإعدادات المفيدة.

من المفيد أيضاً هنا التأقلم مع الأمر netstat الذي يظهر معلومات عن اتصالات TCP واتصالات UDP والبوابات قيد التنصت إضافة إلى إظهار إحصائيات عن عدد الأطر وعدد الطرود على كل بطاقة شبكة.

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\GS>netstat /?

Displays protocol statistics and current TCP/IP network connections.

NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-f] [-n] [-o] [-p proto] [-r] [-s] [-t] [interval]

-a          Displays all connections and listening ports.
-b          Displays the executable involved in creating each connection or
           listening port. In some cases well-known executables host
           multiple independent components, and in these cases the
           sequence of components involved in creating the connection
           or listening port is displayed. In this case the executable
           name is in [] at the bottom, on top is the component it called,
           and so forth until TCP/IP was reached. Note that this option
           can be time-consuming and will fail unless you have sufficient
           permissions.
-e          Displays Ethernet statistics. This may be combined with the -s
           option.
-f          Displays Fully Qualified Domain Names (FQDN) for foreign
           addresses.
-n          Displays addresses and port numbers in numerical form.
-o          Displays the owning process ID associated with each connection.
-p proto    Shows connections for the protocol specified by proto; proto
           may be any of: TCP, UDP, ICMPv6, or UDPv6. If used with the -s
           option to display per-protocol statistics, proto may be any of:
           IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP, or UDPv6.
-r          Displays the routing table.
-s          Displays per-protocol statistics. By default, statistics are
           shown for IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP, and UDPv6;
           the -p option may be used to specify a subset of the default.
-t          Displays the current connection offload state.
interval    Redisplays selected statistics, pausing interval seconds
           between each display. Press CTRL+C to stop redisplaying
           statistics. If omitted, netstat will print the current
           configuration information once.

C:\Users\GS>
```

الشكل 10- تنفيذ netstat /?

يتوجب على الطالب تجريب الأوامر التالية وفهم النتائج المعروضة:

```
netstat
netstat -e
netstat -n
netstat -s
netstat -r
```

تمرين 2: التأقلم مع الأمر ping

يستخدم الأمر ping خدمات بروتوكول ICMP echo/reply لاختبار الوصلة بين مضيفين على مستوى IP فقط.

يجرب الطالب الأوامر التالية:

```
Ping /?
Ping -l 2000 some_local_IP_Address
Ping -f -l 2000 some_local_IP_Address
```

تمرين 3

سنحاول في هذا التمرين تحليل أطر البروتوكول arp باستخدام wireshark.

1. Type: arp -a	عرض جدول المقابلة بين العناوين الحالي
2. Type: arp -d *	حذف جميع المقابلات الموجودة
3. Type: arp -a	التأكد من نجاح عملية الحذف
4. Start wireshark; choose Interface; then start packet capturing	البدء بالنقاط الطرود عبر البطاقة المستخدمة
5. Ping any local or external IP address	تنفيذ أمر يتطلب حل العناوين
6. Stop wireshark capturing	توقيف النقاط الطرود
7. Type: arp -a	ظهور عنوان MAC للحاسب الوجهة لأمر ping

يبين الفيديو المرفق تسلسل تنفيذ هذه الأوامر [arp example.avi](#)

بالعودة إلى wireshark سنلاحظ التقاط طردتين حسب ما يلي:

Time 1130: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (Time 1131: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured) Internet II, Src: HewlettP_76:ef:3b (84:34:97:76:ef:3b), Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff) Source: HewlettP_76:ef:3b (84:34:97:76:ef:3b) Type: ARP (0x0806) Address Resolution Protocol (request) Hardware type: Ethernet (1) Protocol type: IP (0x0800) Hardware size: 6 Protocol size: 4 Opcode: request (1) Sender MAC address: HewlettP_76:ef:3b (84:34:97:76:ef:3b) Sender IP address: 172.25.10.120 (172.25.10.120) Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00) Target IP address: 172.25.10.10 (172.25.10.10)	Time 1131: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (Time 1132: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured) Internet II, Src: AsustekC_2:d4:f0 (00:26:18:c2:d4:f0), Destination: HewlettP_76:ef:3b (84:34:97:76:ef:3b) Source: AsustekC_2:d4:f0 (00:26:18:c2:d4:f0) Type: ARP (0x0806) Address Resolution Protocol (reply) Hardware type: Ethernet (1) Protocol type: IP (0x0800) Hardware size: 6 Protocol size: 4 Opcode: reply (2) Sender MAC address: AsustekC_2:d4:f0 (00:26:18:c2:d4:f0) Sender IP address: 172.25.10.10 (172.25.10.10) Target MAC address: HewlettP_76:ef:3b (84:34:97:76:ef:3b) Target IP address: 172.25.10.120 (172.25.10.120)
arp request	arp reply

تمرين 4: التعرف على عناوين IP وعلى أرقام البوابات

سنقوم الآن بالخطوات التالية:

1. Start wireshark capturing
2. Open www.google.com from your browser
3. Stop packet capturing

أوجد القيم التالية:

4. Source MAC address?
5. Destination MAC address?
6. Source IP address?
7. Destination IP address?
8. Transport layer protocol: UDP or TCP?
9. Source Port address?
10. Destination Port address?